Real Analysis HW 6

1. (Ch 4. 40) Let f be integrable over $\mathbb{R}$. Show that the function F defined by

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f \qquad \text{for all } x \in \mathbb{R}$$

is properly defined and continuous. Is it necessarily Lipschitz?

Pf. f在$(-\infty, x)$上积分存在的条件是绝对可积. 只要证

$$\int_{-\infty}^{x} |f| \le \int_{-\infty}^{+\infty} |f| < \infty$$

由f可积于$\mathbb{R}$知绝对可积, 故F定义合理. 由Heine定理, 只要证对任意$x_n \longrightarrow x$, 都有

$$\lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{x_n} f = \int_{-\infty}^{x} f.$$

令$f_n = f \cdot \chi_{(-\infty, x_n)}$, 则由$\{x_n\}$收敛到$x$, 对任意$x' < x$, 存在$N(x') \in \mathbb{N}^*$, 当$n > N(x')$时, $x_n > x'$, 故$f_n(x') = f(x')$, 即f_n在$(-\infty, x)$上点点收敛于f. 且依定义$|f_n| = |f| \cdot \chi_{(-\infty, x_n)} \le |f|$, 故由$f$可积和Lebesgue控制收敛定理(同理可证在$(x, +\infty)$上$f_n$点点收敛到$0$)

$$\lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{x_n} f = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n = \int_{\mathbb{R}} \lim_{n\to\infty} f_n = \int_{\mathbb{R}} f \cdot \chi_{(-\infty, x)} = \int_{-\infty}^{x} f.$$

于是F连续. F未必Lipschitz连续. 只要考虑 ~~$F(x) = \int$~~

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x}} & x \in (0, 1] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

则$\int_{\mathbb{R}} f = 1$. 且

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ \sqrt{x} & 0 < x \le 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

但

$$|F(0) - F(\tfrac{1}{n})| = \frac{1}{\sqrt{n}} > K\frac{1}{n}$$

只要$n > K^2$, 故不是Lipschitz连续.

□

2. (Ch 4. 46) Let f be integrable over $(-\infty, +\infty)$. Show that

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\cos nx\, dx = 0$$

Pf. 先证 f 是阶梯函数的情形. 由于阶梯函数是 χ_I 的线性组合, 而

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\chi_I(x)\cos nx\, dx = \int_I \cos nx\, dx = \frac{\sin nb - \sin na}{n}$$

当 $n\to\infty$ 时当然极限为 0. 对一般函数 f, 先证明可由阶梯函数 s 逼近. ~~当 f 非负时, 由简单逼近定理存在简单函数 φ, 使得~~

当 f 非负且在 $[a,b]$ 外为 0 时, 由简单逼近定理存在简单函数 φ, 使得在 $[a,b]$ 上 $|f-\varphi| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$, 故

$$\int_a^b |f-\varphi| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由 Littlewood 1, 对 φ 的典范表示 $\sum_{i=1}^n c_i\chi_{E_i}$ 的每个 E_i, 存在 G_i 是有限个不交开区间的并, 使得 $m(E_i \Delta G_i) < \frac{\varepsilon}{2n|c_i|}$. 取阶梯函数 $s = \sum_{i=1}^n c_i\chi_{G_i}$ 则

$$\int_a^b |f-s| \le \int_a^b |f-\varphi| + \int_a^b |\varphi - s| < \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{i=1}^n m(E_i\Delta G_i) < \varepsilon$$

当 f 未必非负时, 对 f^+ 和 f^- 分别找 s^+ 和 s^- 使 $|f^+-s^+|$ 和 $|f^- - s^-|$ 的积分小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 则

$$\int_a^b |f-(s^+-s^-)| \le \int_a^b |f^+-s^+| + \int_a^b |f^- - s^-| < \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

当 f 是任意可积函数时, 对每个 $m\in\mathbb{N}^*$, 在区间 $I_m = [-m,m]\setminus[-(m-1), m-1]$ 上都存在阶梯函数 s_m, 使 $\int_{I_m}|f-s_m| < \frac{\varepsilon}{2^m}$, 于是令 $s = \sum_{m=1}^\infty s_m$, 可知

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|f-s| \le \sum_{m=1}^\infty \int_{I_m}|f-s_m| < \sum_{m=1}^\infty \frac{\varepsilon}{2^m} = \varepsilon$$

这就完成了阶梯函数逼近. 于是取阶梯函数 s 使 $\int_{-\infty}^{+\infty}|f-s| < \varepsilon$. 有

$$\left|\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\cos nx\, dx\right| \le \int_{-\infty}^{+\infty}|f-s||\cos nx| + \left|\int_{-\infty}^{+\infty} s(x)\cos nx\, dx\right|$$
$$< \varepsilon + \left|\int_{-\infty}^{+\infty} s(x)\cos nx\, dx\right|$$

令 $n\to\infty$, 再令 $\varepsilon\to 0^+$ 即证.

□

3. (Ch 5. 6) Let $\{f_n\} \to f$ in measure on E and g be a measurable function on E this finite a.e. on E. Show that $\{f_n\} \to g$ in measure on E if and only if $f=g$ a.e. on E.

Pf. ($\Rightarrow$) 设 E_0 为 g 取值无限的点集，则在 $E\setminus E_0$ 上有

$$|f-g| \le |f-f_n| + |f_n-g|$$

则 $\forall \eta>0$，有

$$\{x\in E\setminus E_0 \mid |f-g|>\eta\} \subseteq \{x\in E\setminus E_0 \mid |f-f_n|>\tfrac{\eta}{2}\} \cup \{x\in E\setminus E_0 \mid |f_n-g|>\tfrac{\eta}{2}\}.$$

取测度和 $n\to\infty$ 的极限，由 $\{f_n\}\to f, g$ 依测度可知

$$\lim_{n\to\infty} m(\{x\in E\setminus E_0 \mid |f-g|>\eta\}) \le 0 \Rightarrow m(\{x\in E\setminus E_0 \mid |f-g|>\eta\})=0.$$

令

$$E_n = \{x\in E\setminus E_0 \mid |f-g|>\tfrac{1}{n}\}$$

则在 $E\setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 上 $f=g$，而 E_n 均为零测集，故并也零测，即 $f=g$ a.e.

($\Leftarrow$) 由于 $\forall \eta>0$，有

$$m(\{x\in E \mid |f_n-g|>\eta\}) \le m(E_0) + m(\{x\in E\setminus E_0 \mid |f_n-g|>\eta\}).$$

其中 E_0 是 $f\neq g$ 的点集，从而零测，即右边第一项为 0，而第二项中 $f=g$，故令 $n\to\infty$ 收敛到 0，即

$$\lim_{n\to\infty} m(\{x\in E \mid |f_n-g|>\eta\})=0.$$

□.

4 (Ch 5. 7). Let E have finite measure, $\{f_n\}\to f$ in measure on E and g be a measurable function on E that is finite a.e. on E. Prove that $\{f_n\cdot g\}\to f\cdot g$ in measure, and use this to show that $\{f_n^2\}\to f^2$ in measure. Infer from this that if $\{g_n\}\to g$ in measure, then $\{f_n\cdot g_n\}\to f\cdot g$ in measure.

Pf. 对 $M \in \mathbb{N}^*$，定义

$$E_M = \{x \in E \mid |g(x)| > M\}$$

则 $\forall \eta > 0$，有估计

$$m(\{x \in E \mid |f_n g - fg| > \eta\}) \le m(\{x \in E \setminus E_M \mid |f_n - f| > \tfrac{\eta}{M}\}) + m(E_M)$$

$$\le m(\{x \in E \mid |f_n - f| > \tfrac{\eta}{M}\}) + m(E_M)$$

令 $n \to \infty$，由 f_n 依测度收敛到 f 得

$$\lim_{n\to\infty} m(\{x \in E \mid |f_n g - fg| > \eta\}) \le m(E_M).$$

由于 g 几乎处处有限，

$$\{x \in E \mid |g(x)| = +\infty\} = \bigcap_{M=1}^{\infty} E_M$$

容则，由测度的连续性，

$$m\left(\bigcap_{M=1}^{\infty} E_M\right) = \lim_{M\to\infty} m(E_M) = 0$$

于是令 $M \to \infty$ 得上式为0，即 $f_n g$ 依测度收敛于 fg.

在以上证明中稍作修改，令

$$E_{M,n} = \{x \in E \mid |f_n(x) + f(x)| > M\}$$

以上估计仍成立，即

$$\lim_{n\to\infty} m(\{x \in E \mid |f_n^2 - f^2| > \eta\}) \le \lim_{n\to\infty} m(E_{M,n}).$$

由于

$$E_{M,n} \subseteq \{x \in E \mid |f_n - f| > \tfrac{M}{2}\} \cup \{x \in E \mid |2f| > \tfrac{M}{2}\}$$

而 f_n 依测度收敛于 f，故

$$\lim_{n\to\infty} m(\{x \in E \mid |f_n^2 - f^2| > \eta\}) \le m(\{x \in E \mid |f| > \tfrac{M}{4}\}) \to m(E_M)$$

由依测度收敛的定义，

$$m(\{x \in E \mid |f| = +\infty\}) \le m(\{x \in E \mid |f_n - f| > 1\})$$

令 $n \to \infty$ 知 f 几乎处处有限，于是同理可得 f_n^2 依测度收敛于 f^2.

最后由 $(f_n+g_n)^2$ 和 $(f_n-g_n)^2$ 依测度收敛于 $(f+g)^2$ 和 $(f-g)^2$，其线性组合 f_ng_n 依测度收敛于 fg.

$\square$

5. (Ch 5.8) Show that Fatou's Lemma, the Monotone Convergence Theorem, the Lebesgue Dominated Convergence Theorem, and the Vitali Convergence Theorem remain valid if "pointwise convergence a.e." is replaced by "convergence in measure".

Pf. (Fatou). 由 lim inf 的定义，存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 使得

$$\lim_{k\to\infty}\int_E f_{n_k} = \liminf_{n\to\infty}\int_E f_n .$$

由依测度收敛的 Riesz 定理，存在 $\{f_{n_k}\}$ 的子列几乎处处收敛于 f. 由于子列极限等于原极限，不妨设 $\{f_{n_k}\}$ 几乎处处收敛于 f. 由 Fatou 引理

$$\int_E f \le \liminf_{k\to\infty}\int_E f_{n_k} = \lim_{k\to\infty}\int_E f_{n_k} = \liminf_{n\to\infty}\int_E f_n .$$

(单调收敛定理). 由以上所证 Fatou 引理

$$\int_E f \le \liminf_{n\to\infty}\int_E f_n .$$

由单调性

$$f_n \le f \Rightarrow \int_E f_n \le \int_E f \Rightarrow \limsup_{n\to\infty}\int_E f_n \le \int_E f .$$

两式结合即证.

(Lebesgue 控制收敛定理) 由 Riesz 定理取子列 $\{f_{n_k}\}$ 几乎处处收敛于 f，则作为可测函数的极限 f 可测. 由 $|f_n|\le g$，g 可积的 Integral Comparison Test 知 f 可积. 假设 $\int_E f_n$ 的极限不为 $\int_E f$，则存在子列 $\{f_{n_j}\}$ 和 $\varepsilon_0>0$ 使得

$$\left|\int_E f_{n_j} - \int_E f\right| \geq \varepsilon_0$$

恒成立. 由 Riesz 定理可设 $\{f_{n_j}\}$ n乎处处收敛于 f, 这就与点点收敛的 Lebesgue 控制收敛定理矛盾.

(Vitali 收敛定理) 由 Riesz 定理取 n乎处处收敛的子列, f 作为其极限可知可积和可测. 同样假设 $\int_E f_n$ 不收敛于 $\int_E f$, 则存在子列

$$\left|\int_E f_{n_j} - \int_E f\right| \geq \varepsilon_0$$

由 Riesz 定理可设 $\{f_{n_j}\}$ n乎处处收敛于 f, 与点点收敛的 Vitali 收敛定理矛盾.

□.